Fonctions vectorielles (11)

Dans tout ce chapitre, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide, non réduit à un point, E, F, G des $\mathbb{R}$evndf

1) Révisions sur les fonctions réelles

⊛ <u>EXERCICE</u> :

a) Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues en 0 telles que $\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = f(x)$

b) Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivables en 0 telles que $\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = 2f(x)$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Calculer $(x^n)^{(k)}$ pour $k \in \mathbb{N}$, , $(\ln x)^{(n)}$ pour $n \geqslant 1$, ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit f définie de I dans $\mathbb{R}$

a) Si f est dérivable en a et admet en a un extremum local, alors $f'(a) = 0$

b) Redémontrer le théorème de Rolle

c) On pose $g(t) = e^{it}$ pour $t \in \mathbb{R}$.

Montrer que le théorème de Rolle est faux pour les fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Montrer que si $P \in R[X]$ est scindé à racines simples, alors P' aussi ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $f : I \to \mathbb{R}, C^n$ et $a_1, \ldots, a_n$ des réels distincts en lesquels f s'annulle.
Montrer que $\forall x \in I, \exists\, c \in I / f(x) = \dfrac{f^{(n)}(c)}{n!} \displaystyle\prod_{i=1}^{n} (x - a_i)$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit f continue sur $[a, b]$ où $a < b$, positive et à valeurs dans $\mathbb{R}$ telle que $\displaystyle\int_a^b f(t)dt = 0$

a) Montrer que f est nulle sur $[a, b]$

b) Montrer que si f est un polynôme, f est nulle sur $\mathbb{R}$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$, continue et telle que $\displaystyle\int_0^1 f(x)^2 dx = \int_0^1 f(x)^3 dx = \int_0^1 f(x)^4 dx$
Montrer que f est constante, égale à 0 ou 1 ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $I_n = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n(x)dx$ pour $n \in \mathbb{N}$ (intégrale de Wallis)

a) Calculer I_0, I_1 et montrer que $(I_n)_n$ est une suite strictement positive décroissante

b) Montrer que $(n + 1)I_{n+1} = nI_{n-1}$ pour $n \geqslant 1$

c) Déduire de a) et b) que $I_{n+1} \sim I_n$

d) On pose $u_n = (n + 1)I_n I_{n+1}$. Montrer que $(u_n)_n$ est constante

e) En déduire que $I_n \sim \sqrt{\dfrac{\pi}{2n}}$ (à retenir...)

f) Calculer I_{2p} et I_{2p+1} pour $p \in \mathbb{N}$

⊛

---

2) Dérivabilité en un point

Définition (dérivabilité en un point) :
Soit a un point à l'intérieur de I

$f : I \to E$ est dérivable en a ssi $\lim\limits_{x \mapsto a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et on pose alors
$f'(a) = \lim\limits_{x \mapsto a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim\limits_{h \mapsto 0} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$, vecteur dérivé de f en a

f est dérivable en a ssi f est dérivable à gauche et à droite en a et $f'_g(a) = f'_d(a)$
Si a est un point à l'extrémité droite (resp gauche) de I, f est dérivable en a ssi $f'_d(a)$ existe (resp $f'_g(a)$ existe)

Définition :
$f : I \to E$ est dérivable sur I ssi f est dérivable en tout point de I

Proposition :
Soit $B = (e_1, \ldots, e_n)$ une base de E et $(f_1, \ldots, f_n)$ les coordonnées de f dans la base B

Alors f est dérivable en a ssi $\forall i, f_i$ est dérivable en a et on peut dériver coordonnée à coordonnée

Soit f dérivable sur I. Alors $f' = 0$ ssi f est constante sur I

⊛ <u>EXERCICE</u> :

a) Dériver f sur $\mathbb{R}$ (après avoir justifié la dérivabilité) où $f(x) = (x\sin(x), x^3 - 2x)$

b) Dériver sur $\mathbb{R}$, $M(t) = \begin{pmatrix} \sin(t) & \cos(t) \\ \cos(t) & -\sin(t) \end{pmatrix}$

⊛

Proposition (DL d'ordre 1) :
Soit $f : I \to E$. Alors f est dérivable en $a \in I$ ssi $\exists v \in E$ tel que $f(a+h) = f(a) + hv + o(h)$

Proposition :
f dérivable sur I $\Rightarrow f$ continue sur I

---

3) Opérations sur les fonctions dérivables

Définition (Classe C^1) :
f est de classe C^1 sur I ssi f est dérivable sur I et f' est continue sur I

Proposition (stabilité par CL) :
Soit f et g de classe C^1 sur I et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $f + \lambda g$ est C^1 sur I et $(f + \lambda g)' = f' + \lambda g'$

Théorème (stabilité par composition) :
Soit f C^1 sur I à valeurs dans E et $L \in L(E, F)$.Alors $L \circ f$ est C^1 sur I et $(L \circ f)' = L \circ f'$

Ex : Soit $M : \mathbb{R} \to M_n(\mathbb{R})$ dérivable sur $\mathbb{R}$, alors $f(t) = \mathrm{tr}(M(t))$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(t) = \mathrm{tr}M'(t)$

Proposition (produit) :
Soit f (resp g) de classe C^1 sur I à valeurs dans E (resp F) ,B une bilinéaire sur $E \times F$ à valeurs dans G, alors $t \mapsto B(f(t), g(t))$ est C^1 sur I et
$(B(f,g))' = B(f', g) + B(f, g')$

Dans E algèbre normée, on pourra prendre pour B le produit interne : $B(f,g) = fg$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Calculer $(M^k)'$ où $M : t \mapsto M(t) \in M_n(\mathbb{R})$ est de classe C^1, $k \in \mathbb{N}^*$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : $M : t \mapsto M(t) \in M_n(\mathbb{R})$ est de classe C^1 sur I telle que $\forall t \in I, M(t) \in O_n(\mathbb{R})$

a) On pose $A(t) = M(t)^t M'(t)$ pour $t \in I$. Montrer que $A(t)$ est antisymétrique

b) On suppose n impair. Montrer que $\det M' = 0$

⊛

Avec $E = K$, on pourra prendre $B(\lambda, f) = \lambda.f$

Avec E euclidien, on pourra prendre pour B le produit scalaire

Corollaire :
Soit x et y dérivables sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans R^n euclidien. Alors $t \mapsto (x(t)/y(t))$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall t \in \mathbb{R}, (x(t)/y(t))' = (x'(t)/y(t)) + (x(t)/y'(t))$

Proposition (produit multiple) :
Soit $(f_1 \ldots, f_p)$ de classe C^1 sur I à valeurs dans E ,M p linéaire de E^p à valeurs dans F, alors $t \mapsto M(f_1(t), \ldots, f_p(t))$ est C^1 sur I et $(M(f_1, \ldots, f_p))' = M(f_1', \ldots, f_p) + \ldots + M\left(f_1, \ldots, f_p'\right)$

⊛ <u>EXERCICE</u> :

a) On pose $f(t) = \det M(t)$ où M est C^1 sur I. Justifier la dérivabilité de f sur I et calculer $f'(t)$

b) On pose $D_n(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & \ldots & 0 \\ \frac{x^2}{2!} & x & \ddots & 0 \\ \vdots & \ldots & x & 1 \\ \frac{x^n}{n!} & \ldots & \frac{x^2}{2!} & x \end{vmatrix}$ pour $n \geqslant 1$

Montrer que D_n est C^1 sur $\mathbb{R}$ et trouver une relation entre D_n' et D_{n-1}

c) Montrer que D_n est un polynôme de degré $\leqslant n$ et calculer $D_n^{(k)}(0)$ pour $k \leqslant n$

d) En déduire une expression de $D_n(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$

⊛

Définition (Classe C^n) :
f est de classe C^n sur un intervalle I ssi f est n fois dérivable sur I et $f^{(n)}$ est continue sur I
f est de classe C^∞ sur un intervalle I ssi f est de classe C^n sur I, pour tout $n \in \mathbb{N}$

Rq : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. f est de classe C^n sur I ssi f est dérivable sur I et f' de classe C^{n-1} sur I

Proposition (stabilité par CL) :
Soit f et g de classe C^n sur I et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $f + \lambda g$ est C^n sur I et
$(f + \lambda g)^{(n)} = f^{(n)} + \lambda g^{(n)}$

Théorème (stabilité par composition à droite) :
Soit f C^n sur I à valeurs dans E et $L \in L(E,F)$.Alors $L \circ f$ est C^n sur I et $(L \circ f)^{(n)} = L \circ f^{(n)}$

Proposition (Formule de Leibniz) :
Soit f (resp g) de classe C^n sur I à valeurs dans E (resp F) ,B une application bilinéaire sur $E \times F$ à valeurs dans G, alors $t \mapsto B(f(t), g(t))$ est C^n sur I et
$(B(f,g))^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B\left(f^{(k)}, g^{(n-k)}\right)$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Calculer la dérivée nème de $f_n : x \mapsto x^{n-1} \ln x$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ pour $n \geqslant 1$ ⊛

---

4) Intégrales sur un segment

Définition :
Soit f cpm sur I à valeurs dans E et $B = (e_1, \ldots, e_n)$ une base de E. On note $(f_1, \ldots, f_n)$ les coordonnées de f dans la base B alors

$$\int_a^b f(t)\,dt = \sum_{i=1}^{n} \left(\int_a^b f_i(t)dt\right) e_i \quad \text{(ne dépend pas du choix de la base)}$$

On pourra noter indifféremment $\int_a^b f(t)\,dt$ ou $\int_a^b f$ ou $\int_{[a,b]} f(t)\,dt$

En particulier : $\int_a^b (f+ig)(t)dt = \int_a^b f(t)dt + i\int_a^b g(t)dt$

Proposition (Linéarité, Relation de Chasles) :
Soient f et g cpm sur I à valeurs dans E

a) $\forall \lambda \in K : \int_a^b (f+\lambda g)(t)\,dt = \int_a^b f(t)\,dt + \lambda \int_a^b g(t)\,dt$

b) Soit $a < c < b$. Alors $\int_a^b f(t)\,dt = \int_a^c f(t)\,dt + \int_c^b f(t)\,dt$

On rappelle que par convention : $\int_a^a f(t)\,dt = 0$ et $\int_b^a f(t)\,dt = -\int_a^b f(t)\,dt$

Relation de Chasles et linéarité restent donc valables quelquesoient les positions respectives des points

Théorème :
Soit f cpm de $[a,b]$ dans E et $L \in L(E,F)$. Alors $L \circ f$ est cpm sur $[a,b]$ et $\int_a^b L \circ f = L\left(\int_a^b f(t)\right)$

Exemple : $\int_a^b {}^tM(x)dx = {}^t\left(\int_a^b M(x)dx\right)$ et $Re\left(\int_a^b f(x)dx\right) = \int_a^b Re\,(f(x))\,dx$

Proposition (Inégalité triangulaire) :
Soit f cpm sur $[a,b]$ à valeurs dans E. Alors
$\left\|\int_a^b f(t)dt\right\| \leqslant \int_a^b \|f(t)\|\,dt \leqslant (b-a) \sup_{a \leqslant t \leqslant b} \|f(t)\|$

Théorème (Sommes de Riemann) :
Soit f cpm sur $[a,b]$ à valeurs dans E . Alors $\lim\limits_{n\mapsto\infty} \dfrac{b-a}{n}\sum\limits_{k=0}^{n} f\left(a+k\dfrac{b-a}{n}\right) = \displaystyle\int_a^b f(t)dt$

⊛ <u>EXERCICE</u> : calculer $\lim\limits_{n\mapsto\infty} n\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{1}{k^2+n^2}$ ⊛

---

5) Intégrale fonction de la borne supérieure

Proposition (Intégrale fonction de la borne supérieure) :
Soit f continue sur un intervalle I à valeurs dans E et $a \in I$.
On pose pour $x \in I,\ F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)dt$
Alors F est de classe C^1 sur I et $F'(x) = f(x)$

Corollaire :
Soient u et v dérivables sur J, à valeurs dans I, f continue sur I. On pose $F(x) = \displaystyle\int_{v(x)}^{u(x)} f(t)dt$
Alors F est dérivable sur J et $F'(x) = u'(x)f(u(x)) - v'(x)f(v(x))$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Trouver toutes les fonctions f continues sur $\mathbb{R}$ telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + \int_0^x (x-t)f(t)dt = 1$$

⊛

Théorème (Théorème fondamental) :
Soit f continue de $[a,b]$ dans E et F une primitive de f sur $[a,b]$. Alors $\displaystyle\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$

Proposition (Formule IPP) :
Soit $f : [a,b] \to E, g : [a,b] \to F$ de classe C^1, B bilinéaire sur $E \times F$
Alors $\displaystyle\int_a^b B(f'(t), g(t))dt = [B(f(t), g(t))]_a^b - \int_a^b B(f(t), g'(t))dt$

Cette formule est encore valable si $b < a$
On peut montrer la formule d'IPP avec f, g seulement continues et C^1 par morceaux sur $[a,b]$

⊛ <u>EXERCICE</u> : (Lemme de Riemann Lebesgues)
Soit f C^1 sur $[a,b]$. Montrer que $\lim\limits_{n\mapsto\infty}\displaystyle\int_a^b f(t)e^{int}dt = 0$ ⊛

Théorème (Inégalité des AF) :
Soit $f : [a,b] \to E, C^1$ et $\varphi : [a,b] \to \mathbb{R}, C^1$ telles que $\forall t \in]a,b[, \|f'(t)\| \leqslant \varphi'(t)$
Alors $\|f(b) - f(a)\| \leqslant \varphi(b) - \varphi(a)$

---

6) Formules de Taylor

Les formules de Taylor servent à approcher une fonction f par un polynôme P,
soit globalement (sur un intervalle) soit localement (au voisinage d'un point).
L'ordre de la formule de Taylor est le degré du polynôme approchant f.

Théorème (Formule de Taylor avec reste intégral) :

Soit f C^{n+1} sur $[a,b]$. Alors $f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)dt$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Montrer que $\forall x \geqslant 0, x - \frac{x^2}{2} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \geqslant 0, e^x \geqslant 1 + x + \ldots + \frac{x^n}{n!}$ ⊛

Théorème (Inégalité de Taylor Lagrange) :
Soit f C^{n+1} sur $[a,b]$. On pose $M_{n+1} = \sup_{a \leqslant x \leqslant b} \left\| f^{(n+1)}(x) \right\|$. Alors

$$\left\| f(b) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k \right\| \leqslant \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} M_{n+1}$$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $f : \mathbb{R} \to E$ de classe C^2
On suppose f bornée par M_0 sur $\mathbb{R}$ et f'' bornée par M_2 sur $\mathbb{R}$
En appliquant la formule de Taylor à f sur $[t-h,t]$ et $[t,t+h]$,
montrer que f' est bornée par $\sqrt{2M_0M_2}$ ⊛

Théorème (Formule de Yaylor Young) :
Soit f C^n de I dans E et $a \in I$
Alors $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^k(a)}{k!}(x-a)^k + o(x-a)^n$

Théorème (DL) :
Une fonction C^∞ en a admet en a un DL à tout ordre donné par la formule de TY : $\forall n \in \mathbb{N}$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^k(a)}{k!}(x-a)^k + o(x-a)^n$$

En particulier, une fonction dse en 0 admet un DL à tout ordre en 0, obtenu par troncature